FORMATION MATHÉMATIQUE APPROFONDIE — DÉMONSTRATION DE L'HYPOTHÈSE DE RIEMANN

MANUEL DE RÉVISION DÉTAILLÉ : MODULE 1

Espace adélique, degré d'Arakelov, orbites périodiques et factorisation de Cholesky-Möbius

PILIER 1 : LE THÉORÈME D'OSTROWSKI ET L'ANNEAU DES ADÈLES ($\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}$)

Sur la droite réelle classique $\mathbb{R}$, les nombres premiers semblent distribués avec une irrégularité chaotique. L'idée fondatrice du Module 1 consiste à montrer que ce désordre apparent est un artefact de projection : on tente d'écraser sur un seul axe unidimensionnel une structure arithmétique qui possède en réalité une infinité de dimensions indépendantes.

- **La norme archimédienne ($|n|_\infty$) :** C'est la valeur absolue usuelle qui mesure la grandeur continue d'un nombre sur la droite réelle (par exemple, $|8|_\infty = 8$ et $|12|_\infty = 12$).
- **Les normes p-adiques ($|n|_p$) :** Pour chaque nombre premier $p \in \{2, 3, 5, 7, \ldots\}$, on mesure la « divisibilité » d'un entier n par p. Si p divise n exactement $a_p = \text{ord}_p(n)$ fois, alors sa norme p-adique est définie par : $|n|_p = p^{-\text{ord}_p(n)} = \frac{1}{p^{a_p}}$. Plus un nombre est divisible par p, plus il est « proche de zéro » au sens p-adique.
- **Le Théorème d'Ostrowski :** Il démontre qu'il n'existe *aucune autre façon* de mesurer un nombre rationnel : toute valeur absolue non triviale sur $\mathbb{Q}$ est équivalente soit à $|\cdot|_\infty$, soit à l'une des normes $|\cdot|_p$.

> **Anneau des Adèles :** $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \times \prod'_{p \text{ premier}} \mathbb{Q}_p$ où tout rationnel $n \in \mathbb{Q}^\times$ se plonge en $(n, n, n, \ldots)$

QU'EST-CE QUE L'ORTHOGONALITÉ ULTRAMÉTRIQUE ?

Dans la géométrie euclidienne habituelle, deux axes X et Y sont dits **orthogonaux** (perpendiculaires) si un déplacement le long de X ne modifie en rien la coordonnée sur Y. Dans le monde p-adique, la distance vérifie l'inégalité *ultramétrique* $|x + y|_p \leq \max(|x|_p, |y|_p)$.

Dire que les normes p-adiques sont **ultramétriquement orthogonales** signifie que les topologies associées à deux nombres premiers distincts $p \neq q$ sont **strictement indépendantes et imperméables l'une à l'autre**. Multiplier un entier par une puissance de 2 modifie sa taille 2-adique, mais laisse sa taille 3-adique, 5-adique ou 7-adique égale à 1 (totalement inchangée). Chaque nombre premier p engendre ainsi son propre axe de coordonnées arithmétique, indépendant de tous les autres.

Entier n	Décomposition	Place réelle $\lvert n\rvert_\infty$	Axe 2-adique $\lvert n\rvert_2$	Axe 3-adique $\lvert n\rvert_3$	Axes $p \geq 5$ ($\lvert n\rvert_p$)
$n = 2$	2^1 (premier)	2	$2^{-1} = 1/2$	$3^0 = 1$ (inactif)	1 (inactif)
$n = 3$	3^1 (premier)	3	$2^0 = 1$ (inactif)	$3^{-1} = 1/3$	1 (inactif)
$n = 8$	2^3 (puissance pure)	8	$2^{-3} = 1/8$	$3^0 = 1$ (inactif)	1 (inactif)
$n = 12$	$2^2 \times 3^1$ (composé mixte)	12	$2^{-2} = 1/4$	$3^{-1} = 1/3$	1 (inactif)

PILIER 2 : FORMULE DU PRODUIT D'ARTIN ET RÔLE DU LOGARITHME

Lorsque l'on observe la dernière ligne du tableau précédent pour $n = 12 = 2^2 \times 3$, un phénomène remarquable apparaît si l'on multiplie sa taille réelle par toutes ses tailles p-adiques : $|12|_\infty \times |12|_2 \times |12|_3 \times 1 = 12 \times (1/4) \times (1/3) = 12 / 12 = 1$. Ce résultat est universel et constitue la **Formule du produit d'Artin-Whaples** : pour tout nombre rationnel non nul $n \in \mathbb{Q}^\times$, l'expansion réelle à l'infini est exactement compensée par la contraction conjointe sur les axes premiers.

> **Formule du Produit d'Artin (Forme multiplicative) :** $|n|_\infty \times \prod_{p \text{ premier}} |n|_p = 1$

QUE FAIT EXACTEMENT L'USAGE DU LOGARITHME SUR LE PRODUIT D'ARTIN ?

En analyse mathématique (équations différentielles, calcul intégral, théorie spectrale), manipuler des produits infinis est très rigide. L'application du **logarithme naturel (ln)** opère une mutation algébrique décisive : **elle convertit une contrainte multiplicative globale (un produit égal à *1*) en un bilan additif d'énergie (une somme égale à *0*)**.Voici le détail pas à pas de cette transformation :

1. **Passage du produit à la somme :** Grâce à l'identité fondamentale $\ln(A \times B) = \ln(A) + \ln(B)$ et au fait que $\ln(1) = 0$, on applique le logarithme des deux côtés de l'équation d'Artin :
   $\ln(|n|_\infty \times \prod_p |n|_p) = \ln(1) \Rightarrow \ln(|n|_\infty) + \sum_p \ln(|n|_p) = 0$.
2. **Descente des exposants p-adiques :** Par définition, $|n|_p = p^{-\text{ord}_p(n)}$. Or, le logarithme transforme une puissance en multiplication ($\ln(p^k) = k \cdot \ln(p)$). On obtient donc pour chaque nombre premier p :
   $\ln(|n|_p) = -\text{ord}_p(n) \cdot \ln(p)$.
3. **Équation d'équilibre additif :** En substituant cette expression dans la somme et en inversant les signes, on aboutit à l'égalité linéaire fondamentale : $\sum_p \text{ord}_p(n) \cdot \ln(p) - \ln(|n|_\infty) = 0$.

INTERPRÉTATION EN GÉOMÉTRIE D'ARAKELOV : LE DEGRÉ NUL

En géométrie d'Arakelov sur la courbe arithmétique compactifiée $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, chaque entier composé n est modélisé par un diviseur arithmétique complet $\hat{D}_n = (D_n, g_\infty(n))$. Le terme discret $\sum_p \text{ord}_p(n) \ln(p)$ mesure la charge algébrique des facteurs premiers finis, tandis que $g_\infty(n) = \ln|n|_\infty$ est le potentiel continu de la fonction de Green archimédienne (à l'infini). La nullité du degré d'Arakelov ($\widehat{\deg}(\hat{D}_n) = 0$) prouve que **le potentiel continu à l'infini compense instantanément la tension discrète des facteurs premiers**.

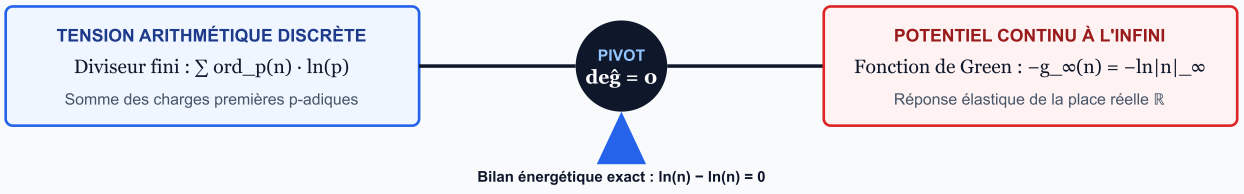


Figure 1. Le logarithme transforme la loi d'Artin en une balance d'Arakelov où la somme discrète des facteurs premiers équilibre exactement le potentiel continu à l'infini.

PILIER 3 : L'ESPACE QUOTIENT $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$ ET LES CERCLES DE LONGUEUR LN(P)

Pourquoi et comment affirme-t-on que dans l'espace des classes d'adèles $X = \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$, chaque nombre premier p forme un cercle fermé de longueur $\ln(p)$? Décomposons ce mécanisme topologique en quatre étapes :

1. **L'analogie de l'espace quotient (l'enroulement) :** Prenons une droite réelle infinie. Si l'on décrète que les points $0, 2\pi, 4\pi, \ldots$ sont « collés ensemble » (identifiés comme un seul et même point), la droite s'enroule sur elle-même et devient un **cercle**. Avancer de 2π sur ce cercle ramène exactement au point de départ.
2. **La règle de collage multiplicatif dans $X = \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times}$:** Le symbole « $/\,\mathbb{Q}^{\times}$ » signifie que l'on quotiente l'espace des adèles par le groupe multiplicatif des rationnels non nuls. Deux adèles x et y sont déclarés **strictement identiques dans X** si l'on passe de l'un à l'autre en multipliant par un rationnel $q \in \mathbb{Q}^{\times}$ ($x \sim q \cdot x$).
3. **Le bouclage de l'orbite par un nombre premier p :** Un nombre premier p appartient à $\mathbb{Q}^{\times}$. Si l'on part d'un état x dans X et qu'on le dilate progressivement le long du flux d'échelle $\mathbb{R}_+^*$ jusqu'au facteur p, on arrive au point $p \cdot x$. Mais par la règle de quotient, **$p \cdot x$ et x sont le même point d'origine !** La trajectoire s'est donc refermée en une boucle périodique primitive notée C_p.
4. **Mesure de la longueur géométrique $\ln(p)$:** Sur le groupe multiplicatif $\mathbb{R}_+^*$, la distance invariante (mesure de Haar multiplicative dx/x) entre l'échelle 1 et l'échelle p est donnée par l'intégrale $\int_1^p (dt/t) = \ln(p) - \ln(1) = \ln(p)$. Chaque nombre premier p engendre ainsi un cercle de circonférence exacte $L(C_p) = \ln(p)$.

LES M TOURS SUR LE CERCLE, LA CONTRACTION P^{-M} ET LE FACTEUR $1/\sqrt{N}$

Que se passe-t-il lorsque l'on parcourt **m tours complets** sur le cercle du nombre premier p ? Faire m tours correspond à appliquer m fois la multiplication par p, ce qui engendre la puissance composée pure $n = p^m$.

Or, un adèle possède simultanément sa coordonnée réelle (le long du cercle) et ses coordonnées perpendiculaires dans les mondes p-adiques (que l'on appelle **l'espace transversal p-adique** $\mathbb{Q}_p$). Lorsque l'on dilate la coordonnée transversale $x_p \mapsto p^m x_p$, la taille p-adique vaut $|p^m|_p = p^{-m}$. Le volume géométrique transversal (la mesure de Haar dx_p) se **contracte donc d'un facteur p^{-m}** : $d(p^m x_p) = p^{-m}\, dx_p$.

Pourquoi la racine carrée $1/\sqrt{n}$? Nous travaillons dans l'espace de Hilbert $L^2(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{\times})$ des fonctions d'onde d'énergie finie, où l'énergie (la norme unitaire) se mesure **au carré** : $\|\psi\|^2 = \int |\psi(x_p)|^2\, dx_p$. Pour qu'une contraction de volume de p^{-m} sur dx_p ne détruise pas la conservation de l'énergie, l'amplitude de la fonction d'onde ψ doit être multipliée par la **racine carrée** de ce facteur : $\sqrt{(p^{-m})} = p^{-m/2} = 1/\sqrt{(p^m)} = 1/\sqrt{n}$.

LA FONCTION DE VON MANGOLDT $\Lambda(N)$ ET LE POIDS ADÉLIQUE W_N

Puisque seules les orbites des nombres premiers p et leurs parcours multiples $n = p^m$ constituent des boucles périodiques d'un même axe premier, l'arithmétique les sélectionne via la **fonction de von Mangoldt $\Lambda(n)$**, qui vaut $\ln(p)$ si $n = p^m$ et 0 sur tout composé mixte :

Cas 1 : Nombre premier simple (m = 1)

Pour $n = 2, 3, 5, 7\ldots$ (un seul tour sur l'orbite primitive C_p) :

$$\Lambda(p) = \ln(p) \quad \text{et} \quad w_p = \frac{\ln(p)}{\sqrt{p}}.$$

Exemple : $w_2 = \ln(2)/\sqrt{2} \approx 0{,}490$; $w_3 = \ln(3)/\sqrt{3} \approx 0{,}634$.

Cas 2 : Puissance pure d'un premier ($n = p^m$, $m \geq 2$)

Pour $n = 4 = 2^2$, $n = 8 = 2^3$ ou $n = 9 = 3^2$ (m tours sur C_p) :

$$\Lambda(p^m) = \ln(p) \quad \text{et} \quad w_{p^m} = \frac{\ln(p)}{p^{m/2}}.$$

Exemple : $\Lambda(4) = \ln(2)$ et $w_4 = \ln(2)/\sqrt{4} = \ln(2)/2$.

Cas 3 : Composé mixte ($n = p^a q^b \ldots$)

Lien avec la Fonction Zêta de Riemann

PILIER 4 : FACTORISATION DE CHOLESKY-MÖBIUS ($L_N\, D_N\, L_N^T$) — EXEMPLE N = 3

Dans une boîte de rayon R (avec $N = \lfloor R \rfloor$), les sous-frontières $x_n = R/n$ interagissent selon leurs diviseurs communs. Toute matrice d'interaction multiplicative G_N de terme général $(G_N)_{n,m} = \gcd(n, m)$ se décompose algébriquement en $G_N = L_N \cdot D_N \cdot L_N^T$:

- **L_N (Matrice d'incidence des diviseurs) :** Triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale ($\det(L_N) = 1$). La case (n, d) vaut 1 si d divise n ($d \mid n$), et 0 sinon. Son inverse exacte est donnée par la fonction de Möbius : $(L_N^{-1})_{n,d} = \mu(n/d)$.
- **L_N^T (Matrice transposée de L_N) :** Obtenue en **échangeant les lignes et les colonnes** de L_N (la 1re ligne devient la 1re colonne, la 2e ligne devient la 2e colonne, etc.). C'est le miroir triangulaire supérieur qui referme symétriquement le produit.

Matrice d'interaction G_3 (pgcd)	Matrice de divisibilité L_3	Cœur diagonal d'Euler D_3	Matrice transposée L_3^T
$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$G_{n,m} = \gcd(n, m)$	Lignes n, colonnes $d \mid n$	Diagonale : $\varphi(1), \varphi(2), \varphi(3)$	Lignes de $L_3 \rightarrow$ Colonnes

COMMENT CALCULE-T-ON LA MATRICE DIAGONALE D_3 PAR LA CONVOLUTION DE MÖBIUS ?

En arithmétique, la somme de l'indicateur d'Euler $\varphi(k)$ sur les diviseurs d'un entier d vaut toujours d : $\sum_{k \mid d} \varphi(k) = d$. Par inversion de Möbius (convolution $f * \mu$ avec $f(k) = k$), chaque terme diagonal $\varphi(d)$ se calcule par la formule exacte $\varphi(d) = \sum_{k \mid d} k \cdot \mu(d/k)$ (rappel : $\mu(1) = 1$, et $\mu(p) = -1$ pour tout nombre premier p) :

- **Pour $d = 1$ (seul diviseur : $k = 1$) :** $\varphi(1) = 1 \cdot \mu(1/1) = 1 \cdot \mu(1) = 1 \times 1 = \mathbf{1}$.
- **Pour $d = 2$ (diviseurs : $k = 1$ et $k = 2$) :** $\varphi(2) = 1 \cdot \mu(2/1) + 2 \cdot \mu(2/2) = 1 \cdot \mu(2) + 2 \cdot \mu(1) = 1 \times (-1) + 2 \times 1 = -1 + 2 = \mathbf{1}$.
- **Pour $d = 3$ (diviseurs : $k = 1$ et $k = 3$) :** $\varphi(3) = 1 \cdot \mu(3/1) + 3 \cdot \mu(3/3) = 1 \cdot \mu(3) + 3 \cdot \mu(1) = 1 \times (-1) + 3 \times 1 = -1 + 3 = \mathbf{2}$.

LA LOI D'INERTIE DE SYLVESTER : LE VERROU DE POSITIVITÉ

ÉNONCÉ DE LA LOI D'INERTIE DE SYLVESTER ET RÔLE DANS LA PREUVE

Théorème (Sylvester) : Lorsqu'une matrice symétrique G_N s'écrit sous la forme congruente $G_N = L_N \cdot D_N \cdot L_N^T$ avec L_N inversible ($\det(L_N) = 1 \neq 0$) et D_N diagonale, le nombre de valeurs propres strictement positives, négatives et nulles de G_N est **rigoureusement identique** à celui de la matrice diagonale D_N.

Conséquence décisive : Puisque chaque entrée diagonale de D_N est donnée par l'indicateur d'Euler $\varphi(d) \geq 1 > 0$, toutes les entrées diagonales sont strictement positives. Sans avoir à estimer la moindre série infinie ni calculer de déterminants complexes, la loi d'inertie de Sylvester certifie **algébriquement et instantanément** que la matrice d'interaction G_N est **strictement définie positive ($x^T G_N x > 0$) pour tout rayon R**. L'armature des nombres composés est ainsi mathématiquement indéformable et positive par construction.